首师大附中NOI模拟赛（二）

竞赛时间：5 小时

题目名称	欧拉子图	求和	数学难题
可执行文件名	graph	sum	math
输入文件名	graph.in	sum.in	math.in
输出文件名	graph.out	sum.out	math.out
每个测试点时限	2s	3s	3s
内存限制	512MB	512MB	512MB
题目分值	100	100	100
测试点个数	10	10	10
单个测试点分值	10	10	10
题目类型	传统	传统	传统

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请将自己的源代码放入以姓名拼音命名的文件夹中（如《lvzijian》），不要对于每道题目单独建立子文件夹。

3、考试期间禁止使用互联网，违者将视为作弊行为。

4、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

(1)、内存使用情况。

(2)、是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。

(3)、保存文件的路径是否正确。

(4)、是否删除调试信息。

(5)、输出格式是否正确。

欧拉子图

【问题描述】

给定一个n个点，m条边无向图（可能有重边），对于这个图的边集的子集（一共有2^m个），如果其导出的子图的每个联通块内都存在欧拉回路，我们就把答案加上这个子图的边数的**平方**，答案对998244353取模。

【输入】

第一行两个数n和m。

接下来m行，每行两个数a和b，表示a和b之间有一条路，$a \neq b$。

【输出】

输出一行答案。

【输入输出样例】

graph.in	graph.out
5 8 1 2 1 3 1 4 3 5 5 4 4 2 3 4 3 5	296

【样例解释】

我有一个绝妙的解释，但这里地方太小，写不下。

【数据范围】

对于20%的数据，$1 \leq n \leq 15, 1 \leq m \leq 20$。

对于40%的数据，$1 \leq n \leq 15, 1 \leq m \leq 100$。

对于60%的数据，$1 \leq n \leq 60, 1 \leq m \leq 100$。

对于80%的数据，$1 \leq n \leq 300, 1 \leq m \leq 300$。

对于100%的数据，$1 \leq n, m \leq 152501$，$1 \leq a, b \leq n$。

求和

【问题描述】

定义一个数论函数 F(x)，它满足：

1、对于所有质数 p 和正整数 d，$F(p^d)=p^{d-[d \bmod p\neq 0]}$，其中[some_condition]的值在some_condition为真时为 1，否则为 0。

2、对于所有正整数x,y，若gcd(x,y)=1，则$F(xy)=F(x)\times F(y)$成立。

现在给定正整数 N，请你求出$\sum_{i=1}^{N}F(i)$。

【输入】

一个正整数，表示N 。

【输出】

一个正整数，表示答案。

【输入输出样例1】

sum1.in	sum1.out
7	10

【样例解释1】

F(1)=F(2)=F(3)=1，F(4)=4，F(5)=F(6)=F(7)=1。

【输入输出样例2】

sum2.in	sum2.out
123456789	16181839624

【样例解释2】

我有一个绝妙的解释，但这里地方太小，写不下。

【数据范围】

对于30%的数据满足：$1\le N\le 10^7$。

对于50%的数据满足：$1\le N\le 10^9$。

对于80%的数据满足：$1\le N\le 10^{12}$。

对于100%的数据满足：$1\le N\le 10^{14}$。

保证数据有一定梯度。

数学难题

【问题描述】

给定一个表格，表格中第 i 行第 j 列的数$T(i,j)$满足：

1、$T(i,1)=i$，$1\le$ i 。

2、$T(i,j)=\dfrac{1}{\dfrac{1}{T(i-1,j-1)}-\dfrac{1}{T(i,j-1)}}$，$2\le$ j $\le$ i。

对于一对给定的 N、K，你需要计算表格中第 N 行前 K 个数的最小公倍数模 998244353的值，询问强制在线。

【输入】

第一行一个整数 Q，表示询问组数；

第二行两个整数 N[1]、K[1]，给出第一组询问；

第三行三个整数 A、B、Mod；

接下来一行依次给出 Q - 1 个整数 C[i]；

再下面一行依次给出 Q - 1 个整数 D[i]。

除了第一组询问外，其它组询问按如下规则生成：

N[i] = (A × ans[i-1] + Ci) % Mod + 1

K[i] = (B × ans[i-1] + Di) % N[i] + 1

【输出】

依顺序输出 Q 行表示 ans[i]。

【输入输出样例】

math.in	math.out
3 2 1 0 0 3 2 2 0 1	2 3 6

【数据范围】

对于10%的数据，$1\le Q\le 1000$，$1\le Mod\le 10$。

对于40%的数据，$1\le Q\le 1000$，$1\le Mod\le 1000$。

另外30%的数据，$1\le Q\le 152501$，$1\le Mod\le 152501$，A=B=0。

对于100%的数据，$1\le Q\le 152501$，$0\le$ A，B，Ci，Di，$Mod\le 152501$，$1\le K[i]\le N[i]\le Mod$。